Stringovi

1. Napisati program koji učitava riječ i ispisuje prvo samoglasnike, a zatim suglasnike u datoj riječi.
2. Napisati program koji učitava riječ i u njoj sva velika slova pretvara u mala i štampa dobijeni string.
3. Napisati funkciju void velikaSlova(string& s) koja transformiše string s tako što između svaka dva uzastopna velika slova umetne karakter '_'. Na primjer, unijeti string s = "aBCDeF3GH", funkcija treba da transformiše u "aB_C_DeF3G_H".
4. Napisati funkciju void umetniSlovo(string& s) koja transformiše string s tako što nakon svakog velikog slova u stringu umetne njemu odgovarajuće malo slovo. Na primjer, unijeti string S="ProGraMiraNje", funkcija treba da transformiše u "PproGgraMmiraNnje".
5. Napisati funkciju void samoglasnici(string& s) koja transformiše string s tako što između svaka dva uzastopna samoglasnika umetne karakter '-'. Na primjer, unijeti string s = "AbcEaoU7", funkcija treba da transformiše u "AbcE-a-o-U7".
6. Napisati funkciju void cifre(string& s) koja transformiše string s tako što nakon svake parne cifre u stringu umetne slovo 'P', a nakon svake neparne cifre slovo 'N'. Na primjer, unijeti string S="ab2cg3#1", funkcija treba da transformiše u "ab2Pcg3N#1N".
7. Napisati funkciju void umetniCifru(string& s) koja transformiše taj string s tako što nakon svake cifre veće od 0 u stringu umetne cifru za jedan manju, a nakon cifre 0 umetne cifru 9. Na primjer, unijeti string s = "ab2c9#03", funkcija treba da transformiše u "ab21c98#0932".
8. Napisati funkciju bool ciklicno(string s, string t, int k) koja provjerava da li se string t moze dobiti cikličnim pomjeranjem stringa s za k mjesta ulijevo ili udesno.
9. Napisati funkciju string premjesti(string s) koja od stringa s pravi string u kojem su samoglasnici ispred suglasnika. Možete pretpostaviti da će se s sastojati samo od malih slova.
10. Napisati funkciju string saberi(string a, string b) koja sabira binarne brojeve a i b koji su zadati kao stringovi. Na primjer, ako je a="111" i b = "11", rješenje je "1000"
11. Napisati program koji nalazi i štampa najduži zaajednički prefiks za dva stringa. Na primjer, ukoliko su dati stringovi A="programiranje 1" i B="programski jezik C++", najduži zajednički prefiks je "program".
12. Napisati program koji učitava dva stringa jednake dužine i od njih pravi treći string tako što u njemu naizmjenično postavlja slova iz jednog, pa drugog stringa. Na primjer, za stringove "pmf" i "abc" rezultat treba da bude "pambfc".
13. Napisati program koji provjerava validnost unijete šifre. Šifra se smatra validnom ukoliko ima barem 8 karaktera i dodatno ispunjava sljedeće kriterijume
    - Sadrži barem jedno veliko i barem jedno malo slovo abecede,
    - Sadrži barem jednu cifru,
    - Sadrži barem jedan od specijalnih karaktera iz skupa {$,#,@}.

14. Rimske cifre predstavljene su simbolima I=1, V=5, X=10, L=50, C=100, D=500, M=1000. Na primjer, broj 7 se rimskim ciframa piše kao “VII” (5+1+1), 63 kao “LXIII” (50+10+1+1+1), 2021 kao “MMXXI” (1000+1000+10+10+1) itd. Rimski brojevi pišu se od većih cifara ka manjim, osim u nekoliko posebnih slučajeva:
    - I se može naći ispred V i X kako bi se dobili brojevi 4 i 9.
    - X se može naći ispred L i C kako bi se dobili brojevi 40 i 90.
    - C se može naći ispred D i M kako bi se dobili brojevi 400 i 900.

    Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava string koji predstavlja rimski broj i izračunava i štampa njegovu vrijednost u dekadnom brojnom sistemu.
15. Rimske cifre predstavljene su simbolima I=1, V=5, X=10, L=50, C=100, D=500, M=1000. Na primjer, broj 7 se rimskim ciframa piše kao “VII” (5+1+1), 63 kao “LXIII” (50+10+1+1+1), 2021 kao “MMXXI” (1000+1000+10+10+1) itd. Rimski brojevi pišu se od većih cifara ka manjim, osim u nekoliko posebnih slučajeva:
    - I se može naći ispred V i X kako bi se dobili brojevi 4 i 9.
    - X se može naći ispred L i C kako bi se dobili brojevi 40 i 90.
    - C se može naći ispred D i M kako bi se dobili brojevi 400 i 900.

    Napisati program koji sa standardnog ulaza prirodan broj N < 4000 i koji štampa odgovarajući broj zapisan rimskim ciframa.
16. Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava string koji predstavlja evidenciju o prisustvovanju studenta predavanjima. Ovaj string sastoji se iz karaktera P, O, Z. Karakter P označava da je student prisustvovao času, karakter O da je student odsustvovao sa časa, a karakter Z da je student zakasnio na čas. Program treba da provjeri da li će student dobiti poene za prisustvo i odštampa odgovarajuću poruku. Student će dobiti poene za prisustvo ukoliko nije odsustvovao sa više od dva časa uzastopno i ako nije zakasnio na više od tri uzastopna časa. Na primjer, ako je zapis prisustva “PPOOLLLOP”, student će dobiti poene za prisustvo, dok student sa sljedećim zapisom “PPOOLOOOP” neće dobiti poene za prisustvo.
17. Lower camel case i snake case su konvencije za imenovanje funkcija i promjenljivih koje se koriste u programiranju. U lower camel case notaciji prvo slovo identifikatora je malo, a prvo slovo svake naredne riječi je veliko (npr. brojMobilnogTelefona, izracunajUkupnuSumu). U snake case notaciji su sva slova identifikatora mala, a riječi su razdvojene donjim crtama (npr. broj_mobilnog_telefona, izracunaj_ukupnu_sumu). Napisati program koji identifikator napisan u Lower camel case-u pretvara u identifikator u snake case-u.
    Ulaz: U jedinom redu ulaza dat je string koji predstavlja indetifikator u lower camel case-u.
    Izlaz: U jedinom redu izlaza odštampati odgovarajući identifikator u snake case-u.
    Primjeri:

Ulaz:	Ulaz:	Ulaz:
brojMobilnogTelefona	izracunajUkupnuSumu	funkcija1
Izlaz:	Izlaz:	Izlaz:
broj_mobilnog_telefona	izracunaj_ukupnu_sumu	funkcija1

18. Napisati program koji učitava string koji predstavlja naziv Excel kolone. Program treba da odštampa redni broj unsene kolone. Na primjer: “A” → 1, “B” → 2, “C” → 2,…, “Z” → 26, “AA” → 27, “AB” → 28, itd.
19. Napisati program koji učitava prirodan broj koji predstavlja redni broj Excel kolone. Program treba da odštampa naziv unsene kolone. Na primjer: 1 → “A”, 2 → “B”, 2 → “C”,…, 26 → “Z”, 27 → “AA”, 28 → “AB”, itd.
20. Napisati program koji učitava string oblika “<naziv1><broj1>:<naziv2><broj2>” koji predstavlja opseg Excel ćelija. Djelovi stringa <naziv1> i <broj1> određuju naziv kolone i broj reda gornje lijeve ćelije iz opsega, a djelovi <naziv2> i <broj2> određuju naziv kolone i broj reda donje desne ćelije iz opsega. Program treba da odštampa koliko ukupno ćelija sadrži dati opseg. Nazivi Excel kolona se zadaju u sljedećem redosljedu “A”, “B”, “C”, …, “Z”, “AA”, “AB”, “AC”, …, “AZ”, “BA”, “BB”, itd.
    Primjeri:

Ulaz:	Ulaz:	Ulaz:
A1:B2	A3:L3	A1:AA3
Izlaz:	Izlaz:	Izlaz:
4	12	81

21. Napisati program koji učitava dvije niske karaktera koje predstavljaju elemente dva skupa. Skupovi nemaju više od 26 elemenata. Program treba da odredi i odštampa niske koje predstavljaju uniju, presjek i simetričnu razliku dva skupa. Elementi niski su mala slova engleske abecede.
22. Napisati program koji provjerava da li je unijeti string oblika $a^{2n}b^{m}c^{2n}$ za proizvoljne prirodne brojeve m i n. Na primjer, aabcc i aaaabbcccc jesu riječi ovog oblika, dok aaabccc nije.
23. Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava string S i transformiše dati string tako što okrene redosljed svih slova, a ostale karaktere zadrži na postojećim pozicijama.
    Napomena: Za maksimalan broj poena nije dozvoljeno koristiti pomoćni string.
    Primjeri:

Ulaz:	Ulaz:
ab-cd	a#bC?dEf-ghIj
Izlaz:	Izlaz:
dc-ba	j#Ih?gfE-dCba

24. Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava string S i transformiše dati string tako što okrene redosljed svih samoglasnika, a ostale karaktere zadrži na postojećim pozicijama.
    Napomena: Za maksimalan broj poena nije dozvoljeno koristiti pomoćni string.
    Primjeri:

Ulaz:	Ulaz:
Podgorica	Kolokvijum
Izlaz:	Izlaz:
Padgiroco	Kulikvojom

25. Napisati program koji za data dva stringa S i T provjerava da li su jednaki kada se otkucaju na tastaturi. Karakter '#' ima specijalno značenje i predstavlja pritisak backspace dugmeta na tastaturi (brisanje karaktera ispred kursora).
Ulaz: U prvom redu ulaza dat je string S. U drugom redu ulaza dat je string T.
Izlaz: U jedinom redu izlaza odštampati "DA" ukoliko su dva stringa jednaki, a "NE" u suprotnom. Primjeri:

Ulaz:	Ulaz:	Ulaz:
ab#c ad#c	##ab# c#d#a	b#c #bc
Izlaz:	Izlaz:	Izlaz:
DA	DA	NE

26. Napisati funkciju string cezar(string s, int k) koja šifrira Cezarovom šifrom string s koji sadrži isključivo mala slova engleske abecede. Cezarovo šifriranje se vrši tako što se svako slovo ciklično pomjeri za k mjesta udesno po abecedi. Na primjer za k=2 'a' se šifrira kao 'c', 'b' kao 'd' itd.
27. Viženerov algoritam za enkripciju stringova funkcioniše na sljedeći način. Ključ enkripcije je neki string proizvoljne dužine, na primjer "test". Šifrirani string se dobija u dva koraka. Prvo se od datog ključa formira proširenі ključ čija je dužina jednaka dužini ulaznog stringa. Ovo se postiže tako što se ključ ponavlja dok ne dostigne potrebnu dužinu. Na primjer, za ulazni string "abcdefwxyz" prošireni ključ bi bio "testtestte". Potom se karakteri na istim indeksima u ulaznom stringu i proširenom ključu sabiraju po modulu 26. U prethodnom primjeru bi šifrirani string bio "tfuwxjoqrd". Dekripcija je postupak kojim se od enkriptovanog stringa, uz pomoć ključa, dobija originalni string. Ona se vrši oduzimanjem karaktera proširenog ključa od karaktera šifriranog stringa po modulu 26. Napisati funkcije String enkripcija(String tekst, String kljuc) i String dekripcija(String tekst, String kljuc) koje kao argumente primaju ulazni string i ključ, i vrše enkripciju i dekripciju ulaznog stringa, respektivno. Test primjeri će se sastojati isključivo od malih slova engleskog alfabeta.
28. Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava string genom koji se sastoji od velikih slova 'A', 'C', 'G', 'T' (skraćenice za 4 nukleotidne baze adenin, citozin, guanin i timin) i broj k. Vaš program treba da pronađe i odštampa sve podstringove stringa genom dužine k koji sadrže sva četiri slova. Ne štampati duplikate.

Ulaz:	Ulaz:
AAAACTGA 4	AAAAACCCCCAAAAAGGGTTTCCCAAAAAGGGTTT 10
Izlaz:	Izlaz:
ACTG CTGA	CAAAAAGGGT GTTTCCCAAA TCCCAAAAAG

29. Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava string genom koji se sastoji od velikih slova ’A’, ’C’, ’G’, ’T’ (skraćenice za 4 nukleotidne baze adenin, citozin, guanin i timin) i prirodan broj k. Vaš program treba da pronađe i odštampa sve podstringove stringa genom dužine k koji se u njemu javljaju više od jednom. Ne štampati duplikate.

Ulaz:	Ulaz:
AAAAAAAAAAAAA 5	AAAAACCCCCAAAAACCCCCCAAAAAGGGTTT 10
Izlaz:	Izlaz:
AAAAA	AAAAACCCCC AAAACCCCCA AAACCCCCAA AACCCCCAAA ACCCCCAAAA CCCCCAAAAA

30. Napisati program koji za učitani string nalazi i štampa najduži podstring datog stringa koji je palindrom. Na primjer za string: “babamamabbaaab” odgovor je: “bamamab”.
31. Napisati funkciju bool anagram(string str1, string str2) kojom se provjerava da li su dva data stringa anagrami. Stringovi su anagrami ukoliko se jedan string može dobiti premještanjem slova drugog stringa. Na primjer stringovi “ortoped“ i “torpedo“ su anagrami.
32. Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava dva stringa A i B i koji izračunava koliko najviše puta se neki od karaktera iz stringa A nađe u stringu B.
    Primjeri:

Ulaz:	Ulaz:
aA aAAbbbb	Abc ABCdef
Izlaz:	Izlaz:
3	0

33. Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava dva stringa A i B koji sadrže isključivo mala slova engleske abecede. Program treba da pronađe i odštampa slova po kojima se stringovi A i B razlikuju (da jedan sadrži određeno slovo a drugi ne). Svako ponavljanje određenog slova, posmatra se odvojeno.
    Primjeri:

Ulaz:	Ulaz:
bcae cdba	abaad baab
Izlaz:	Izlaz:
ed	adb

Objašnjenje: Za stringove "abaad" i "baab" štampa se "adb" jer string A sadrži tri slova 'a', a string B dva. String B sadrži dva slova 'b', dok string A sadrži jedno. Slovo 'd' pojavljuje se samo u stringu A.

34. Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava dva stringa A i B i provjerava da li se string A može sastaviti korišćenjem isključivo slova iz stringa B. Ukoliko je moguće odštampati „DA“. U suprotnom, odštampati „NE“.
    Primjeri:

Ulaz:	Ulaz:	Ulaz:
a b	aa ab	aa aba
Izlaz:	Izlaz:	Izlaz:
NE	NE	DA

35. IP adresa je jedinstvena oznaka hosta u računarskoj mreži. IP adresa se sastoji od četiri prirodna broja od 0 do 255 (bez vodećih nula) odvojena tačkama. Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava string i provjerava da li taj string predstavlja validnu IP adresu. Primjeri validnih IP adresa su: “192.168.1.0”, “255.255.0.0”, “0.1.2.201”. Primjeri nevalidnih IP adresa su: “2.011.255.245”, “192.168.1.312”, “192.168.1x1”.
36. IP adresa je jedinstvena oznaka hosta u računarskoj mreži. IP adresa se sastoji od četiri prirodna broja od 0 do 255 (bez vodećih nula) odvojena tačkama. Primjeri validnih IP adresa su: “192.168.1.0”, “255.255.0.0”, “0.1.2.201”. Primjeri nevalidnih IP adresa su: “2.011.255.245”, “192.168.1.312”, “192.168.11”.
    Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava string koji se sastoji samo od cifara i koji računa koliko se validnih IP adresa može kreirati dodavanjem tačaka u taj string. Na primjer, ako je s=”25525511135”, odgovor je 2 (mogu se formirati IP adrese “255.255.111.35” i “255.255.11.135”). Ako je s=”0000”, odgovor je 1 (adresa “0.0.0.0”). Ako je s=”101023”, odgovor je 5 (“1.0.10.23”, “1.0.102.3”, “10.1.0.23”, “10.10.2.3” i “101.0.2.3”).
37. Napisati funkciju string zamijeni(string s, string str1, string str2) koja vraća string dobijen zamjenom svakog pojavljivanja stringa str1 u stringu s, stringom str2.
38. Napisati funkciju string* tokenizuj(string s, string separatori) koja kreira niz tokena od stringa s na osnovu datog skupa separatora.
39. Napisati program koji okreće redosljed karaktera u riječima unutar unijetog stringa. Na primjer, ako je dat string „Kurs iz programskog jezika C++“, rezultat je: „surK zi goksmargorp akizej ++C“.
40. Napisati funkciju bool validanEmail(string tekst) koja provjerava da li dati tekst predstavlja validnu email adresu. Validna email adresa sastoji se od email prefiksa i email domena između kojih je symbol “@”. Email prefiks može sadržati mala slova engleske abecede, brojeve i karaktere “_”, “-” i “.”. Prefiks mora sadržati barem jedno slovo ili broj i mora počinjati i završavati se slovom ili brojem. Domen se sastoji od malih slova, brojeva i karaktera “-” i “.”. Poslednja dva karaktera domena moraju biti slova. Ni prefiks ni domen ne smiju sadržati dvije uzastopne tačke.

41. Napisati program koji učitava datum u jednom od sljedećih formata MM-DD-YYYY, MM/DD/YYYY ili MM.DD.YYYY i štampa datum narednog dana. Na primjer, ako je ulaz 31.12.2020, program treba da odštampa 01.01.2021.
42. Napisati funkciju bool validanDatum(string tekst) koja provjerava da li dati tekst predstavlja validan datum. Datum sadrži informacije o danu, mjesecu i godini u nekom od sljedećih formata:
    - DD.MM.YYYY – po tačno dvije cifre za dan i mjesec i četiri cifre za godinu.
      Primjer: 21.06.2021
    - D.M.YYYY – dan i mjesec bez vodećih nula i godina sa četiri cifre.
      Primjer: 21.6.2021
    - D. Month YYYYY – dan bez vodećih nula, mjesec sa punim imenom i godina sa četiri cifre.
      Primjer: 1. januar 2021
    - D. Mon YYYY – dan, mjesec sa skraćenim zapisom od tri karaktera i četiri cifre za godinu.
      Primjer: 1. jan 2021

    Kod prva dva formata, umjesto separatora "." mogu se koristiti i karakteri "/" i "-", ali se u jednom zapisu validnog datuma može nalaziti samo jedan od njih.
43. Napisati program koji učitava niz JMBG-ova N osoba. Program u tom nizu treba da pronađe i odštampa broj ljudi koji su ispunili uslov za odlazak u starosnu penziju na dan (05.06.2023). Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju definisano je da žene sa navršene 64 godine idu u starosnu penziju, a muškarci sa 66. JMBG se sastoji od 13 cifara. Prve dvije cifre određuju dan, treća i četvrta cifra mjesec, a peta, šesta i sedma cifra godinu rođenja osobe. Osma i deveta cifra određuju mjesto rođenja osobe. Deseta, jedanaesta i dvanaesta cifra određuju pol osobe (000-499 muškarci, 500-999 žene). Posljednja, trinaesta, je kontrolna cifra.
    Napomena: Da bi osoba ispunila, mora takođe da ima najmanje 15 godina staža osiguranja, ali ovaj uslov možete zanemariti u ovom zadatku.
    Ulaz: U prvom redu ulaza dat je prirodan broj N – broj osoba. U narednih N linija dato je N stringova koji predstavljaju JMBG-ove osoba.
    Izlaz: U jedinom redu izlaza odštampati prirodan broj koji predstavlja broj osoba koji su ispunile uslov za odlazak u starosnu penziju.
    Test primjeri:

Ulaz:	Ulaz:
3 2202955023120 3009967934589 2511959781224	4 0606957252003 0606957255003 0606956252003 0606959255003
Izlaz:	Izlaz:
1	2

Liste

44. Napisati funkciju umetni1 koja između svaka dva elementa u jednostruko ulančanoj listi umeće element koji predstavlja njihovu razliku.
45. Napisati funkciju umetni2 koja modifikuje datu jednostruko ulančanu listu tako što iza svakog elementa djeljivog sa k dodaje -1.
46. Napisati funkciju dodajNulu koja nakon svakog čvora u jednostruko ulančanoj listi čija vrijednost veća od a, a manja od b dodaje čvor sa vrijednošću 0 (a i b su parametri ove funkcije).
47. Napisati funkciju brisi koja iz jednostruko ulančane liste brise sve čvorove čija je vrijednost veća od a, a manja od b (a i b su parametri ove funkcije).
48. Napisati funkciju brisiSledbenika koja iz date liste briše sljedbenika prvog čvora sa zadatom vrijednošću.
49. U programskom jeziku C++ kreirati zapis koji predstavlja čvor jednostruko ulančane liste cijelih brojeva. Čvor sadrži jedno cjelobrojno polje i pokazivač na sljedeći čvor u listi. Napisati sljedeće funkcije:
    - stampajListu, koja u jednom redu štampa vrijednosti svih čvorova u listi.
    - dodajCvor, koja za argumente ima pokazivač na prvi čvor liste i dva cijela broja P i V, i koja u listu dodaje novi čvor sa vrijednošću V na poziciju P. Pozicije čvorova u listi su indeksirane od nule. Na primjer, ako je P=0, novi čvor se dodaje na početak liste. Ako je vrijednost P veća od ukupnog broja čvorova u listi, novi čvor se dodaje na kraj liste.
    - obrisiCvor, koja za argumente ima pokazivač na prvi čvor liste i cijeli broj P, i koja iz liste briše čvor koji se nalazi na poziciji P. Pozicije su indeksirane od nule. Na primjer, ako je P=0, funkcija treba obriše glavu liste. Ako je vrijednost P veća od ukupnog broja čvorova u listi, ne vršiti brisanje.
50. U programskom jeziku C++ kreirati zapis koji predstavlja čvor jednostruko ulančane liste cijelih brojeva. Čvor sadrži dva cjelobrojna polja (vrijednost i brojač) i pokazivač na sljedeći čvor u listi. U prvom polju čvora pamti se njegova vrijednost, a drugo polje predstavlja broj pojavljivanja te vrijednosti u listi. Napisati sljedeće funkcije:
    - stampajListu, koja u jednom redu štampa vrijednosti svih čvorova u listi. Ukoliko je broj pojavljivanja neke vrijednosti veći od 1, tu vrijednost potrebno je odštampati onoliko puta kolika je vrijednost njenog brojača.
    - dodajCvor, koja za argumente ima pokazivač na prvi čvor liste i cijeli broj V. Ukoliko se čvor sa vrijednošću V već nalazi u listi, potrebno je samo inkrementirati njegov brojač. Ukoliko se ova vrijednost prethodno nije nalazila u listi, novi čvor sa tom vrijednošću se dodaje u listu tako da ona ostane uređena u rastućem poretku po vrijednostima čvorova.
    - obrisiCvor, koja za argumente ima pokazivač na prvi čvor liste i cijeli broj V, i koja iz liste briše čvor sa vrijednošću V. Ukoliko je vrijednost brojača čvora sa vrijednošću V veća od 1, potrebno je samo dekrementirati brojač. Ne treba brisati čvor.

51. Napisati funkciju nadjiSredinu koja vraća vrijednost čvora na sredini liste. Na primjer, ako je data lista: 2->35->19->5->6, funkcija treba da vrati 19. Pokušati implementaciju bez izračunavanja dužine liste.
52. Napisati funkciju izbrisiSrednji koja briše čvor na sredini liste. Na primjer, ako je data lista: 2->35->19->5->6, nakon primjene funkcije izbrisi_srednji lista treba da izgleda ovako: 2->35->5->6. Pokušati implementaciju bez izračunavanja dužine liste.
53. Napisati funkciju spoji koja spaja dvije jednostruko ulančane liste cijelih brojeva uređene u rastućem poretku i od njih pravi novu listu koja je takođe uređena u rastućem poretku.
54. Napisati funkciju prviVeci koja za svaki element u jednostruko ulančanoj listi štampa prvi veći element u nastavku liste. Ukoliko u nastavku, za dati element odštampati nulu. Na primjer, ako je data lista 15->24->10->22->36, funkcija treba da odštampa 24 36 22 36 0.
55. Napisati funkciju palindrom koja provjerava da li je data jednostruko-ulančana lista palindrom. Lista je palindrom ukoliko je redosljed vrijednosti čvorova liste identičan od prvog ka posljednjem čvoru i obratno, od posljednjeg ka prvom. Obavezno testirati funkciju palindrom nad proizvoljnom listom.
56. Napisati funkciju sortiraj koja sortira datu jednostruko ulančanu listu prirodnih brojeva u rastućem poretku.
57. Napisati funkciju dodajKti koja nakon svakog k-tog (k>0) elementa u listi dodaje čvor sa vrijednošću v (k i v su parametri ove funkcije). Na primjer, ukoliko je data lista 1->2->3->4->5, k=2 i v=0, rezultujuća lista treba da izgleda ovako: 1->2->0->3->4->0->5.
58. Napisati funkciju zamijeniKti koja vrši zamjenu elemenata na pozicijama (2*j-1)*k i 2*j*k za prirodan broj j i broj k (k>1) (k je parametar funkcije). Na primjer, ukoliko je data lista 1->2->3->4->5->6->7->8 i k=2, rezultujuća lista treba da izgleda ovako: 1->4->3->2->5->8->7->6.
59. Napisati funkciju okreniK koja okreće grupe od po k (k>1) elemenata liste (k je parametar funkcije). Ako broj elemenata u listi nije djeljiv sa k, sa zaostalim elementima postupiti proizvoljno. Na primjer, ukoliko je data lista 1->2->3->4->5->6 i k=3, rezultujuća lista treba da izgleda ovako: 3->2->1->6->5->4.
60. Napisati funkciju obrisi koja iz liste briše sve stringove koji se od datog stringa str razlikuju na manje od k karaktera. Na primjer, ako je data lista “abba”->“bbaa”->“aabb“->“aab”->“aaa” i str=“baab” i k=3, nakon poziva funkcije lista će izgledati ovako: “abba”->“aab”.
61. Napisati program koji sa ulaza učitava riječi sve dok se ne unese prazan string i smješta ih u listu, a zatim sortira dobijenu listu u rastući poredak po leksikografskom poretku.
62. Napisati program koji sa ulaza učitava i smješta ih u listu uređenu u rastućem poretku po udaljenosti od koordinatnog početka, sve dok se ne unese tačka (0, 0). Zatim napisati funkciju brisi koja iz te liste briše sve tačke koje su na udaljenosti većoj od d od koordinatnog počekta (d je parametar funkcije).
63. Napisati funkciju particija, čiji su parametri glava liste i prirodan broj x, koja mijenja datu listu tako da svi brojevi manji od x budu ispred brojeva većih od x. Na primjer,

ako je data lista 15->24->10->22->36 i x=17, nakon poziva funkcije particija lista treba da izgleda ovako: 15->10->24->22->36. Kako može postojati više tačnih rezultujućih listi, štampati bilo koju od njih. U funkciji main obavezno testirati ovu funkciju nad proizvoljnom listom.
Uraditi s vremenskom složenošću O(N) i sa O(1) dodatnog prostora, gdje je N broj čvorova u listi.

64. Napisati program koji preuređuje datu jednostruko-ulančanu listu cijelih brojeva tako da čvorovi sa neparnim vrijednostima budu ispred čvorova sa parnim vrijednostima i štampa rezultujuću listu. Relativni poredak čvorova iz dvije grupe treba da ostane očuvan. Na primjer, ako je data lista 1→2→3→4→5, rezultujuća lista treba da bude 1→3→5→2→4.
Uraditi s vremenskom složenošću O(N) i sa O(1) dodatnog prostora, gdje je N broj čvorova u listi.
65. Napisati program koji preuređuje datu jednostruko-ulančanu listu cijelih brojeva tako da čvorovi na neparnim pozicijama budu ispred čvorova na parnim pozicijama i štampa rezultujuću listu. Relativni poredak elemenata iz dvije grupe treba da ostane očuvan. Glava liste je na neparnoj (prvoj) poziciji. Na primjer, ako je data lista 1→2→3→4→5, rezultujuća lista treba da bude 1→3→5→2→4.
Uraditi s vremenskom složenošću O(N) i sa O(1) dodatnog prostora, gdje je N broj čvorova u listi.

Igrice

66. Napisati program koji sa korisnikom igra papir, kamen, makaze. Program traži od korisnika da unese svoj izbor (papir, kamen ili makaze), a zatim na slučajan način bira svoj. Papir pobjeđuje kamen, kamen pobjeđuje makaze, a makaze pobjeđuju papir. Program treba da odštampa pobjednika svake partije, a igra se završava kada jedan od igrača (korisnik ili program) dođe do tri pobjede.
67. Napisati program koji generiše slučajan četvorocifreni broj koji korisnik treba da pogodi. Korisnik unosi četvorocifrene brojeve, a program mu za svaki od pokušaja odštampa koliko je brojeva pogodio i koliko je brojeva na pravom mjestu. Na kraju, odštampati koliko je pokušaja bilo potrebno korisniku da pogodi broj.
68. Napisati program koji omogućava dvojici korisnika da igraju iks-oks na tabeli dimenzija 3x3. Prvi igrač koristi simbol “x”, a drugi symbol “o”. Stanje igre opisuje se jednom matricom cijelih brojeva. Matrica je popunjena brojevima 0,1 i 2. Broj 0 označava prazno polje, broj 1 polje na kojem je simbol “x”, a broj 2 polje na kojem je simbol ‘o’.
    - Napisati funkciju koja na konzoli iscrtava tabelu i popunjava je simbolima ‘x’ i “o” ili blanko karakterom ukoliko je dato polje prazno, kao na primjeru ispod.

      ```
      -------------
      | x | o | o |
      -------------
      |   | x | x |
      -------------
      |   |   |   |
      -------------
      ```

      Pomoć: Horizontalne linije sastoje se od 13 karaktera ‘-‘. Unutar polja štampati po tri karaktera: dva blanko karaktera na početku i kraju i odgovarajući karakter za to polje u sredini (‘x’, ‘o’ ili još jedan blanko).
    - Napisati funkciju koja provjerava da li data matrica predstavlja stanje u kojem je igra završena pobjedom jednog od igrača ili neriješenim ishodom.
    - Napisati funkciju u kojoj je implementirana kompletna igra iks-oks. Nakon svakog poteza odštampati tabelu, a kada se partija završi, treba odštampati koji je bio njen ishod. Kada jedan igrač bira polje na kojem će postaviti svoj simbol, to čini unošenjem broja od 1 do 9. Ukoliko igrač odabere polje koje je već zauzeto, potrebno je odštampati odgovarajuću poruku i ponoviti unos za tog igrača. Polje sa rednim brojem 1 je polje u gornjem, lijevom uglu, polje broj 2 je polje sa njegove desne strane, itd.
69. Napisati program koji omogućava korisniku da igra pojednostavljenu verziju igrice Minesweeper. U ovoj igrici korisniku se na početku prikazuje tabela u kojoj su neka polja prazna, a na nekim poljima su mine. Na početku su sva polja sakrivena i korisnik ne može vidjeti koja su prazna a koja sadrže minu. Korisnik pokušava da otkrivanjem jednog po jednog polja otvori sva prazna polja i da pritom zaobiđe sve mine. Kao pomoć, prilikom otkrivanja praznog polja korisniku se otkriva koliko susjednih polja sadrži minu.

Stanje igre opisuje se matricom cijelih brojeva. Broj -1 označava neotkriveno prazno polje, broj -2 označava neotkriveno polje na kojem je mina, broj -3 označava otkriveno polje na kojem je mina, a brojevi od 0 do 8 označavaju otkrivena prazna polja, gdje brojčana vrijednost predstavlja broj susjednih polja koja sadže minu.
Potrebno je napisati sljedeće funkcije:

- prikaziStanje(int** mat, int m, int n) - koja na konzoli korisniku prikazuje stanje igre opisano datom matricom. Svako neotkriveno polje označiti karakterom 'N', otkrivenu minu označiti karakterom 'X'. Otkrivena prazna polja označiti karakterima od '0' do '8', u zavisnosti od toga koliko ima mina na susjednim poljima. Na primjer:
  NXN100
  NN2N3N
  NN1NNN
  NNNNNN
- generisiPocetnoStanje() - koja korisniku traži da sa tastature unese tri prirodna broja M, N i K. Brojevi M i N predstavljaju dimenzije tabele za igru, a broj K predstavlja broj mina (K < M·N). Zatim se K mina na slučajan način raspoređuju po tabeli. Povratna vrijednost funkcije je matrica cijelih brojeva koja opisuje početno stanje igre.
- otkrijPolje(int** mat, int p) - koja vraća -1 ako polje sa rednim brojem p sadrži minu. U suprotnom, ako je to polje prazno, funkcija vraća broj susjednih polja koja sadrže minu. Polja matrice su numerisana brojevima od 1 do M·N po redovima. Polje (0, 0) numerisano je brojem 1, polje (0, 1), brojem 2, polje (0, 2) brojem 3, itd.
- igraj() - koja predstavlja glavnu funkciju za igru. Na početku se generiše, a zatim prikaže početno stanje i nakon toga igra počinje. Korisnik u svakom potezu bira polje koje će da otkrije unošenjem broja od 1 do M·N. Poslije svakog poteza korisnika potrebno je prikazati trenutno stanje igre. Igra se nastavlja sve dok korisnik ne otkrije sva prazna polja ili dok ne otkrije prvo polje na kojem se nalazi mina. Kada se igra završi odštampati poruku „Pobijedio", ukoliko je korisnik izbjegao sve mine, a poruku „Izgubio", ako korisnik otkrije polje na kojem je mina.

70. U programskom jeziku C++ napisati program koji omogućava korisniku da igra igricu Vješala. U programu se koristi lista predefinisanih imena država. Najprije, program nasumično bira jednu državu iz liste, a korisnik treba da pogodi njeno ime. Korisniku se prikazuje tekst u kojem su sva slova u imenu te države zamijenjena karakterom '_'. Na primjer, ako je odabrana država Crna Gora, korisniku se prikazuje: _ _ _ _ _ _ _ _ _. Korisnik pokušava pogoditi ime države unoseći po jedno slovo. Ako se uneseno slovo nalazi u imenu države, program prikazuje tekst u kojem se to slovo i sva prethodno pogodena slova više ne zamjenjuju karakterom '_'. Na primjer, ako je odabrana država Crna Gora i korisnik je unio slovo 'A', a prethodno je pogodio slovo 'O', prikazaće mu se sljedeći tekst: _ _ _ A _ O _ A. Ako korisnik unese slovo koje se ne nalazi u imenu države, prikazuje mu se isti tekst kao i prije unosa tog slova.

Program pamti sve pogrešne pokušaje korisnika i prikazuje mu njihov broj nakon svakog pokušaja. Igra se nastavlja sve dok korisnik ne pogodi sva slova u imenu države ili napravi 6 promašaja. Ako korisnik pogodi sva slova, prikazuje mu se poruka da je uspješno završio igru. U suprotnom, mu se prikazuje poruka da je izgubio u igrici Vješala.